

TC-Lab: Projekt Säure-Base Gleichgewicht

Petra Imhof

Sommersemester 2026

Einleitung

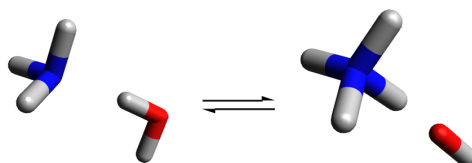


Figure 1: Basengleichgewicht zwischen Ammonium und einem Wassermolekül.

Sei B eine Base und



ein Basengleichgewicht

mit der Gleichgewichtskonstante

$$K_b = \frac{[\text{HB}][\text{OH}^-]}{[\text{B}][\text{H}_2\text{O}]}$$

(wobei $[\]$ Konzentrationen beschreibt)

und dem pK_b -Wert zur Charakterisierung der Basenärke

$$pK_b = -\log K_b \quad (2)$$

Wie auch pK_a -Werte hängen pK_b -Werte bzw. die Gleichgewichtskonstanten vom freien Energieunterschied zwischen Edukt und Produktseite des Gleichgewichts ab,

$$\Delta G = G_{\text{prod}} - G_{\text{ed}} \quad (3)$$

zusammen nach

$$\Delta G = -k_B T \ln K \quad (4)$$

wobei T die Temperatur und k_B die Boltzmannkonstante ist und allgemein

$$K = \frac{[\text{Produkt}]}{[\text{Edukt}]}$$

. Umgeformt ist das

$$K_a = \exp\left(-\frac{\Delta G}{k_B T}\right) \quad (5)$$

Wenn wir also ΔG haben, können wir (für eine bestimmte Temperatur), die Säurestärke bestimmen. Nun sind freie Energieunterschiede schwierig zu berechnen, deswegen werden wir uns zumeist mit der potentiellen Energie, E , als Näherung behelfen

$$\Delta G \approx \Delta E$$

oder aber die aus einer harmonischen Näherung, typischerweise nach einer Frequenzrechnung, ermittelte freie Gibbs Energie, G_{harm} , verwenden, so dass

$$\Delta G \approx \Delta G_{harm}$$

Mit so groben Näherungen können wir schon froh sein, wenn das Vorzeichen des pK_b -Werts und evtl. ein Trend stimmt. Ziel des Projekts ist es daher, zu evaluieren, welcher Ansatz a) gar nicht funktioniert, weil entweder Edukt oder Produkt nicht optimiert werden können, b) zwar Zahlen liefert, diese aber z.B. so weit weg von den Literaturwerten sind, dass nicht einmal die Vorzeichen stimmen, c) die Vorzeichen richtig sind, aber die Basenstärke der betrachteten Basen die falsche Reihenfolge hat, oder d) Vorzeichen und Reihenfolge (glücklicherweise) stimmen.

1 Aufgabe

Berechnen Sie mit den o.g. Näherungen die pK_b -Werte der von Ammoniak, NH_3 , und einer weiteren der folgenden Basen: Methylamin, CH_3NH_2 , Dimethylamin, $(CH_3)_2NH$, Ethylamin, $C_2H_5NH_2$, Methyl-ethylamin, $(CH_3)(C_2H_5)NH$, Diethylamin, $(C_2H_5)_2NH$. Die benötigten Energieunterschiede zwischen Edukt- und Produktseite bestimmen Sie aus den im Folgenden beschriebenen Modellen. Wir brauchen jeweils die Base + 1 Wassermolekül (mindestens) für die Eduktseite und dann das Kation der protonierten Base und ein OH^- -Ion auf der Produktseite. (und evtl. weitere Wassermoleküle).

Für alle Berechnungen wird die Methode XTB, eine semi-empirische tight-binding Methode [3]. Das benutzte Programm ist Orca6 [2].

Edukt und Produkt werden jeweils Geometrie-optimiert und aus den potentiellen Energien der Optima berechnen wir dann ΔE . Für ΔG_{harm} machen Sie zu der geometrie-optimierten Struktur eine Frequenzrechnung.

Die Ergebnisse können Sie z.B. in einer Tabelle sammeln (s. Ende der Anleitung) und dort auch die erhaltenen pK_b -Werte eintragen.

Hinweis: Organisieren Sie Ihre Verzeichnisse und Dateien, wie sie mögen. Es empfiehlt sich allerdings die Berechnungen der beiden Basen in separaten Ordnern zu speichern. Außerdem sind je ein Edukt- und ein Produkt-Unternamen keine schlechte Idee ...

2. *Hinweis:* Verifizieren Sie, z.B. durch Visualisierung, dass Ihr Edukt/Produkt nach der Optimierung auch wirklich eine Edukt/Produkt ist.

2 Modelle

2.1 Isolierte Moleküle in Edukt und Produkt im Vakuum

Berechnen Sie die Energie der Eduktseite als die Summe der Energien von Base und Wassermolekül. Die Energie der Produktseite berechnen sie aus der Summe der Energien von protonierter Base und OH^- Ion. Dazu erstellen Sie für jedes der vier Moleküle eine Startgeometrie (xyz-Datei) und einen Orca-Input für Geometrieoptimierung und Frequenzrechnung. Damit ist dann

$$\begin{aligned} \Delta E &= E_{prod} - E_{edukt} \\ &= (E_{HB} + E_{OH^-}) - (E_B + E_{H_2O}) \end{aligned}$$

und entsprechend für ΔG_{harm} aus den Frequenzrechnungen.

Wenn Sie die Geometrie der Base als **B.xyz** speichern, sieht eine passende Orca-Inputdatei **B_vac.inp** so aus.

```
!XTB OPT FREQ
* xyzfile 0 1 B.xyz
```

Schicken Sie die Orca-Rechnung in die Warteschlange mit
orca6 B_vac.inp

Achtung: Für geladene Spezies, muss die Ladung im Input angegeben werden, also z.B.

```
!XTB OPT FREQ
* xyzfile 1 1 HB.xyz
```

für

die protonierte Base und

```
!XTB OPT FREQ
* xyzfile -1 1 OH.xyz
```

für das OH^- Ion.

2.2 Isolierte Moleküle in Edukt und Produkt in implizitem Wasser

Berechnen Sie wieder Energie der isolierten Moleküle und summieren Sie diese entsprechend zu Edukt- bzw. Produktenergie. Für eine Berechnung in implizitem Wasser ändert sich der Orca-Input wie folgt zu **B_impl.inp**

```
!XTB ALPB(WATER) OPT FREQ
* xyzfile 0 1 B.xyz
```

2.3 Kombinierte Edukt- bzw. Produktmoleküle im Vakuum

Edukt: Erstellen Sie eine Startgeometrie eines Moleküls der Base und eines Wassermoleküls in einer xyz-Koordinatendatei (z.B. mit Hilfe von Avogadro). Nennen wir diese **B1w.xyz**

Erstellen Sie eine Input-Datei für Orca, z.B. mit dem Namen **B1w_vac.inp** und folgendem Inhalt

```
!XTB OPT FREQ
* xyzfile 0 1 B1w.xyz
```

Produkt: Erstellen Sie die Startgeometrie für das Produktmodell, z.B. mit Avogadro [1]. Gehen Sie hier z.B. von je einem Molekül Base und Wasser aus. Dann können Sie in Avogadro ein Proton verschieben, eine neue Bindung erstellen und die alte löschen. Nutzen Sie die in Avogadro eingebaute Möglichkeit einer Voro-Optimierung mittels Kraftfeld durchzuführen (Extensions -> Geometry Optimisation). Speichern Sie die erhaltene Geometrie im xyz-Format ab und führen eine Geometrieoptimierung und Frequenzrechnung durch.

2.4 Kombinierte Edukt- bzw. Produktmoleküle in implizitem Wasser

Verwenden Sie die Startgeometrien für Edukte und Produkte, wie in 2.3 erstellt. Führen Sie nun die Geometrieoptimierungen und Frequenzrechnungen in implizitem Wasser durch

Eine Inputdatei **B1w_impl.inp** sieht so aus

```
!XTB ALPB(WATER) OPT FREQ
* xyzfile 0 1 B1w.xyz
```

und schauen Sie sich das Ergebnis in Avogadro an. Was beobachten Sie?

2.5 Berechnung mit n expliziten Wassermolekülen (n=2–5)

Um zu einem oder mehreren Molekülen (weitere) n Wassermoleküle hinzuzufügen, verwenden Sie die solvator Option von Orca, hier gezeigt am Beispiel [B1w.xyz](#) für 2 weitere Wassermoleküle. Die Datei [B1w_solv2.inp](#) hat folgendem Inhalt. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Wassermoleküle (rote Zahl, hier **2**).

```
!XTB OPT ALPB(WATER)
%SOLVATOR NSOLV 2 END
* xyzfile 0 1 B1w.xyz
```

Dies erzeugt eine Datei [B1w_solv2.solvator.xyz](#) . Die darin enthaltene geomtrie verwenden sie dann für eine Geometrieoptimierung und Frequenzrechnung [B1w_2w.inp](#)

```
!XTB ALPB(WATER)OPT FREQ
* xyzfile 0 1 B1w\_solv2.solvator.xyz
```

Wiederholen Sie nach Bedarf für 3, 4,5 und 6 Wassermoleküle (Dateinamen und rote Zahl im Inhalt entsprechend anpassen!!! Achtung: es werden immer n Moleküle hinzugefügt, also am besten die Urmometrie beibehalten und eben unterschiedlich viele Moleküle hinzufügen.)

Solvatisieren Sie so

1. die isolierten Moleküle wie in 2.2
2. die kombinierten Edukt- und Produktmoleküle.

Ergebnisse

Table 1: Energiedifferenzen und daraus abgeschätzte pK_b -Werte für NH3 und weitere Basen mit unterschiedlicher Modellierung.. Zur Umrechnung der Energien von atomaren Einheiten zu Vielfachen von $k_B T$ benutzen wir $1 \text{ Hartree} \approx 1060$ (bei ca. 300K)

NH3						
Modell+ Umgebung	$E_{\text{Edukt}}(\text{a.u.})$	$E_{\text{Produkt}}(\text{a.u.})$	$\Delta E(\text{a.u.})$	$\Delta E(k_B T)$	K_b	pK_b
Isoliert						
Vakuum						
Implizites Wasser						
Impl. Wasser +1w						
Impl. Wasser +2w						
Impl. Wasser +3w						
Impl. Wasser +4w						
Impl. Wasser +5w						
Gemeinsam						
Vakuum						
Implizites Wasser						
Impl. Wasser +1w						
Impl. Wasser +2w						
Impl. Wasser +3w						
Impl. Wasser +4w						
Impl. Wasser +5w						
2. Base						
Umgebung	$E_{\text{Edukt}}(\text{a.u.})$	$E_{\text{Produkt}}(\text{a.u.})$	$\Delta E(\text{a.u.})$	$\Delta E(k_B T)$	K_b	pK_b
Isoliert						
Vakuum						
Implizites Wasser						
Impl. Wasser +1w						
Impl. Wasser +2w						
Impl. Wasser +3w						
Impl. Wasser +4w						
Impl. Wasser +5w						
Gemeinsam						
Vakuum						
Implizites Wasser						
Impl. Wasser +1w						
...						

Hinweise zum Protokoll:

Gliederen Sie das Protokoll in 1. Einleitung, 2. Methoden, 3. Ergebnisse und Diskussion 4. Fazit. Dabei kann die Einleitung sehr kurz sein (was wurde gemacht). Der Methodenteil sollte so sein, dass die Ergebnisse reproduziert werden können. Muss aber keine Angaben wie z.B. Dateinamen der so nicht enthalten. Die Ergebnisse bestehen aus den Energien und Energiedifferenzen, sowie den daraus erhaltenen pK_b -Werten, gerne in Form einer Tabelle. Desweiteren berichten Sie über die zugehörigen Strukturen und wichtigen Beobachtungen dazu, idealerweise mit einem Bild. Diskutieren Sie Ihre Ergebnisse auch im Hinblick auf die Literaturwerte der pK_b -Werte (Warum ist ein Modell besonders ungeeignet?). Überlegen Sie sich z.B. auch qualitativ wie die Energieunterschiede von Edukt und Produkt sein müssen, um zumindest das richtige Vorzeichen zu erhalten.

References

- [1] Marcus D Hanwell, Donald E Curtis, David C Lonie, Tim Vandermeersch, Eva Zurek, and Geoffrey R Hutchison. Avogadro: an advanced semantic chemical editor, visualization, and analysis platform. *Journal of cheminformatics*, 4(1):1–17, 2012.
- [2] F. Neese. Software update: the orca program system, version 5.0. *WIREs Comput. Molec. Sci.*, 12(1):e1606, 2022.
- [3] C. Bannwarth, E. Caldeweyher, S. Ehlert, A. Hansen, P. Pracht, J. Seibert, S. Spicher, and S. Grimme. Extended tight-binding quantum chemistry methods. *WIREs Comput. Molec. Sci.*, 11(2):e1493, 2020.